

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko

Milisav Vuković

Seminarska naloga pri predmetu Konstruiranje električnih strojev

Naloga: Konstruiranje sinhronskega motorja z vzbujačnim
navitjem

Mentor: prof. dr. Damijan Miljavec

Ljubljana, 2026

KAZALO

1. NALOGA	2
2. ANALITIČNO OBLIKOVANJE	2
2.1 Določitev navora in želene gostote magnetnega pretoka	2
2.2 Določitev osnovnih dimenzij	3
2.3 Določitev števila ovojev statorja in površine utora	4
2.4 Določitev dolžine zračne reže.....	5
2.5 Določitev višine jarma statorja in rotorja	6
2.6 Določitev dimenzij statorskega zoba	6
2.7 Določitev dimenzij utora	7
2.8 Določitev dimenzij polovega tela in polovega čevlja rotorja	8
3. POTREBNO ŠTEVILO ROTORSKIH OVOJEV.....	9
4. IZRAČUN IZGUB	10
4.1 Izgube v bakru statorja	10
4.2 Izgube v bakru rotorja.....	11
4.3 Izgube v jedru	11
5. POSTPROCESIRANJE – PARETOVA FRONTA	11
5.1 Omejitve.....	12
5.2 Paretova fronta.....	12
6. POSTPROCESIRANJE – KANDIDATI.....	13
Kandidat 1 – skrajni desni kandidat.....	13
Kandidat 2 – skrajni levi kandidat	16
Kandidat 3 – na sredini Paretove fronte	19
Kandidat 4 – na sredini leve strani Paretove fronte	21
Kandidat 5 – na sredini desne strane Paretove fronte	24
PRIMERJAVA.....	27
7. KONČNI MOTOR	27
Literatura	30

1. NALOGA

Naloga seminarja je skonstruirati sinhronski motor z vzbujačnim navitjem (angl. *Electrically Excited Synchronous Motor*, EESM) v skladu z zahtevami. Zahteve so navedene v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki o motorju

podatek	vrednost
Število polovih parov	8
Število faz	3
Nazivna moč (kW)	20
Nazivna napetost (RMS fazna (V))	350
Nazivna hitrost (vrt/min)	500
Maksimalna hitrost (vrt/min)	1000

Za reševanje se uporabljata programa MATLAB in FEMM. V MATLAB-u sta izdelani dve skripti: prva skripta zažene genetski algoritem (angl. *Genetic Algorithm*, GA) in izriše Paretovo fronto za optimizacijo motorja, druga pa v programu FEMM izriše motor na podlagi vhodnih podatkov GA ter drugih znanih podatkov in izračuna izgube ter volumen motorja.

Cilj je optimizirati motor tako, da ima čim manjše izgube in čim manjši volumen. Zato sta izgube in volumen ciljni funkciji genetskega algoritma.

2. ANALITIČNO OBLIKOVANJE

2.1 Določitev navora in želene gostote magnetnega pretoka

Na začetku je treba izračunati želeni navor v nazivni obratovalni točki spomočjo enačbe 1.1:

$$M_n = \frac{P_n}{n_n \cdot \frac{2\pi}{60}} = \frac{20000}{500 \cdot \frac{2\pi}{60}} = 382 \text{ Nm} \quad (1.1)$$

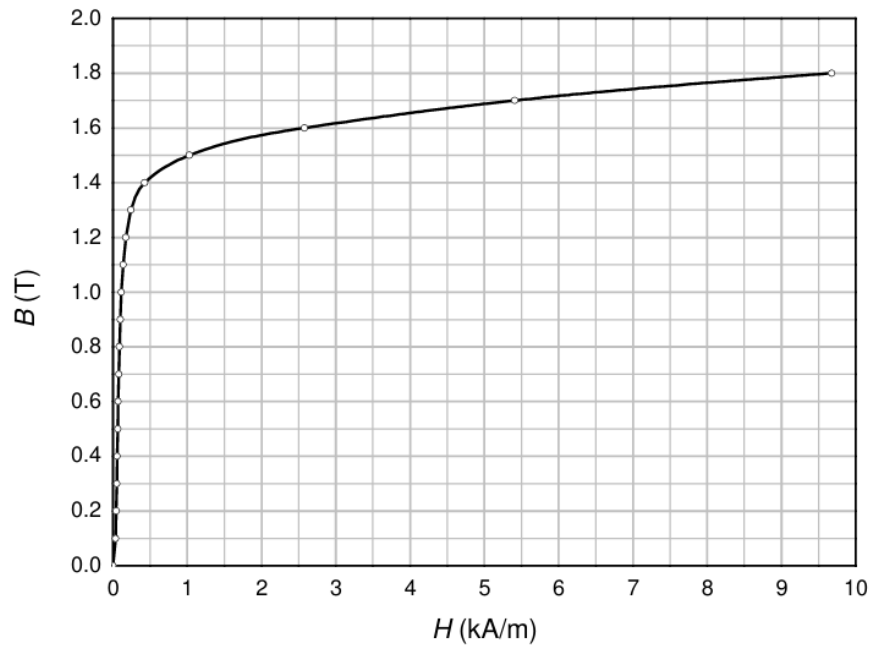
Naslednji korak je izbira največjih gostot magnetnega pretoka v posameznih delih motorja. Treba je doseči čim boljši izkoristek materiala, vendar tako, da ne pride do izrazitega nasičenja. Material jedra je M330-35A, njegova karakteristika pa je prikazana na sliki 1. Na podlagi slike so bile izbrane naslednje vrednosti:

$$\hat{B}_\delta = 0.9 \text{ T}$$

$$\hat{B}_{yoke_{st}} = \hat{B}_{yoke_{rt}} = 1.2 \text{ T}$$

$$\hat{B}_{tooth} = 1.6 \text{ T}$$

$$\hat{B}_{pole_body} = 1.6 \text{ T}$$



Slika 1: B-H krivulja pločevine M330-35A

Vrednosti so v skladu s priporočili iz [1].

2.2 Določitev osnovnih dimenzij

Osnovne dimenzije motorja sta premer zračne reže in dolžina paketa. Obe velični določamo s pomočjo Maxwellevega napetostnega tenzorja. Premer zračne reže je podan z naslednjo enačbo:

$$D_r = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot M_n}{a \cdot \pi \cdot \sigma_{Ftan}}} \quad (2.1)$$

Pri čemer je σ_{Ftan} [Pa] tangencialna komponenta Makswellovega napetostnega tenzorja, a je pa razmerje med dolžino paketa in premerom zračne reže.

D_r in a sta v tem primeru optimizacijski spremenljivki in jih treba ustrezno omejiti. Po priporočilih, za ta tip motorja in število polovih parov, je vrednost $a = 0.4$. V tem primeru je izbrana naslednja meja za a :

$$a \in [0.37, 0.43]$$

Izraz za tangencialni Maxwellov napetostni tenzor je podan z enačbo 2.2.

$$\sigma_{Ftan} = \frac{A \cdot \hat{B}_\delta \cdot \cos(\xi)}{\sqrt{2}} \quad (2.2)$$

Ker je $\hat{B}_\delta$ določen, lahko opazimo, da je vrednost tega tenzorja in posledično D_r odvisna od tokovne obloge A (za ta tip stroja $\cos(\xi) \approx 1$). Velika vrednost A lahko zmanjša dimenzije motorja, vendar poveča zračno režo in izgube. Dodatno omejitev predstavlja tudi prostor za rotorsko navitje, ki se z naraščanjem A zmanjšuje. Zato je bila na podlagi več izvedenih testov vrednost A omejena med 35 in 40 kA/m, kar daje območje tangencialne komponente Maxwellovega napetostnega tenzorja približno med 21 000 in 26 000 Pa. V skladu z enačbo 2.1 je meja premera zračne reže v [mm]:

$$D_r \in [280, 315]$$

Iz znanih vrednosti D_r in a lahko izračunamo dolžino paketa v [mm]:

$$L_{Fe} = a \cdot D_r \quad (2.3)$$

2.3 Določitev števila ovojev statorja in površine utora

Potrebno število ovojev statorja določimo iz inducirane napetosti v prostem teku ob poznavanju fluksa v zračni reži na en pol (enačba 2.4).

$$N_s = \frac{\sqrt{2} \cdot \alpha_U \cdot U_n}{2 \cdot \pi \cdot f_n \cdot k_w \cdot \hat{B}_\delta \cdot \alpha_i \cdot \tau_p \cdot L_{Fe}} \quad (2.4)$$

Oznake v enačbi 2.4 imajo naslednji pomen:

- $\alpha_U = \frac{E}{U_n} \rightarrow$ razmerje med inducirano in nazivno napetostjo (0.9 v tem primeru)
- $f_n = \frac{n_n}{60} \cdot p \rightarrow$ nazivna frekvenca (v tem primeru znaša 33.33 Hz)
- $k_w \rightarrow$ faktor navitja
- $\alpha_i = \frac{2}{\pi} \rightarrow$ upošteva srednjo vrednost B v zračni reži pri sinusni porazdelitvi
- $\tau_p = \frac{D_r \cdot \pi}{2 \cdot p} \rightarrow$ polova delitev

Faktor navitja je odvisen od števila utorov na pol in fazo (q) ter ustrezne navijalne sheme statorskega navitja. V tem primeru je q optimizacijska spremenljivka in lahko zavzame naslednje diskretne vrednosti:

$$q \in \{1, 1.5, 2, 2.5, 3\}$$

Za določanje faktora navitja in navijalne sheme je uporabljena spletna stran EMETRON.

Za izračun površine utora moramo izračunati naziven tok (enačba 2.5).

$$I_n = \frac{P_n}{\cos\phi \cdot \eta \cdot m \cdot U_n} \quad (2.5)$$

Enačba za izračun površine utora znaša:

$$A_{slot} = \frac{\frac{2 \cdot N_s \cdot m}{Q_s} \cdot \frac{I_n}{J_{smax}}}{k_{Cu_slot}} \quad (2.6)$$

$Q_s = q \cdot 2 \cdot p \cdot m$ je število utorov, J_{smax} je maksimalna gostota toka v statorskem vodniku (v tem primeru znaša 10 A/mm², k_{Cu_slot} pa faktor polnjenja utora (v tem primeru privzamemo 0.4). Faktor moči privzamemo da je 0.95, izkoristek pa 0.9. Vrednost nazivnega toka znaša $I_n = 22.27$ A. Sedaj, lahko izračunamo prerez bakrene žice:

$$A_{wire} = \frac{I_n}{J_{smax}} = \frac{22.27}{10} = 2.23 \text{ mm}^2 \quad (2.7)$$

Premer žice znaša $d = 1.69$ mm, kar lahko zaokrožimo na standardizirano vrednost 1.7 mm. Upoštevamo še izolacijo žice, npr. skupno debelino 0.1 mm na obeh straneh. Tako skupni premer vodnika znaša 1.8 mm. Širina rotorske odprtine je nato

$$b_0 = 2 \cdot d_{vodnika} = 2 \cdot 1.8 = 3.6 \text{ mm} \quad (2.8)$$

2.4 Določitev dolžine zračne reže

Minimalno dolžino zračne reže dobimo po enačbi (2.9),

$$\delta_{min} = \frac{1}{2} \cdot \alpha_{SM} \cdot \mu_0 \cdot \tau_p \frac{A}{k_{cs} \cdot \hat{B}_\delta} = \gamma \cdot \tau_p \frac{A}{\hat{B}_\delta} \quad (2.9)$$

kjer je α_{SM} razmerje med širino polovega čevlja in polove delitve τ_p , k_{cs} pa je Carterjev faktor. Carterjev faktor dobimo po naslednji enačbi:

$$k_{cs} = \frac{\tau_u}{\tau_u - \chi \cdot b_0} \quad (2.10)$$

kjer je $\tau_u = \frac{D_r \cdot \pi}{Q_s}$ utorska delitev, χ pa koeficient ki ga dobimo po enačbi (2.11).

$$\chi = \frac{\frac{b_0}{\delta_{min}}}{5 + \frac{b_0}{\delta_{min}}} \quad (2.11)$$

Iz enačb 2.9, 2.10 in 2.11 je razvidno, da se do δ_{min} pride z iterativno metodo. S trenutnim Carterjevim faktorjem se izračuna nova vrednost γ , z novo vrednostjo γ pa se nato izračuna δ_{min} , dokler ni dosežena konvergenca. Za začetno vrednost γ se po priporočilih uporabi vrednost $4 \cdot 10^{-7}$.

2.5 Določitev višine jarma statorja in rotorja

Višina jarma se določi na podlagi amplitude magnetnega pretoka v zračni reži in želene vrednosti amplitude gostote magnetnega pretoka v jarmu. Za stator dobimo da je višina jarma:

$$h_{ys} = \frac{\alpha_i \cdot \hat{B}_\delta \cdot \tau_p \cdot \frac{D_r}{2} \cdot \pi}{k_{cs} \cdot 2 \cdot p \cdot k_{Fe} \cdot \hat{B}_{yokest}} \quad (2.12)$$

Isto dobimo za višino jarma rotorja:

$$h_{yr} = \frac{\alpha_i \cdot \hat{B}_\delta \cdot \tau_p \cdot \frac{D_r}{2} \cdot \pi}{k_{cs} \cdot 2 \cdot p \cdot k_{Fe} \cdot \hat{B}_{yokerot}} \quad (2.13)$$

V enačbah 2.12 in 2.13 oznaka k_{Fe} predstavlja razmerje med dejansko dolžino dolžino feromagnetnega paketa in dolžino celotnega stroja. V primeru pločevine debeline 0.35 mm, k_{Fe} znaša 0.96.

2.6 Določitev dimenzij statorskega zoba

Širino čevlja statorskega zoba določimo z enačbo 2.14.

$$b_{dss} = \tau_u - b_0 \quad (2.14)$$

Stator je s paralelnim zobom, zato širino zoba enostavno določimo spomočjo fluksa na utorsko delitev. Enačba 2.15 se uporablja za ta izračun.

$$b_{ds} = \frac{\hat{B}_\delta \cdot \tau_u}{k_{cs} \cdot \hat{B}_{tooth}} \quad (2.15)$$

2.7 Določitev dimenzij utora

Površino utora smo določali tako da lahko vstavimo ustrezno število vodnikov noter. Število vodnikov v enem utoru je dano z enačbo 2.16.

$$Z_q = \frac{2 \cdot N_s \cdot m}{Q_s} \quad (2.16)$$

Presek čistega bakra v enem utoru izračunamo z enačbo 2.17.

$$A_{Cu_slot} = Z_q \cdot A_{wire} \quad (2.17)$$

Površina utora dobimo po enačbi 2.18, ki je tudi napisana v poglavlju 2.3.

$$A_{slot} = \frac{A_{Cu_slot}}{k_{Cu_slot}} \quad (2.18)$$

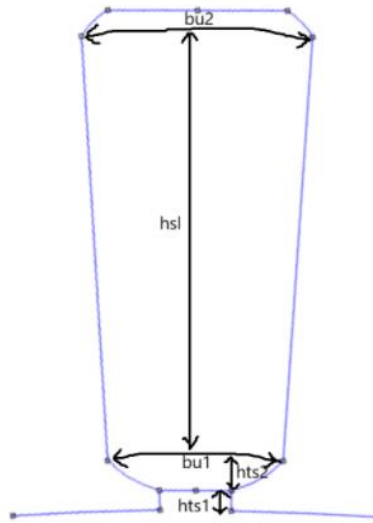
Površino utora, v katerega namestimo navitje, obravnavamo kot trapez s krajšo osnovnico b_{u1} , daljšo osnovnico b_{u2} in višino h_{sl} . Krajšo osnovnico b_{u1} dobimo spomočjo enačbe 2.19.

$$b_{u1} = \frac{(\frac{D_r}{2} + h_{ts1} + h_{ts2}) \cdot 2 \cdot \pi}{Q_s} - b_{ds} \quad (2.19)$$

Daljšo osnovnico in višino dobimo reševanjem sistema dve enačbi s dve neznanki, kjer so neznanke b_{u2} in h_{sl} .

$$\begin{aligned} b_{u2} &= \frac{(\frac{D_r}{2} + h_{ts1} + h_{ts2} + h_{sl}) \cdot 2 \cdot \pi}{Q_s} - b_{ds} \\ A_{slot} &= \frac{b_{u1} + b_{u2}}{2} \cdot h_{sl} \end{aligned} \quad (2.20)$$

Na sliki spodaj je prikazan utor s oznakami dimenziji. Dimenzije h_{ts1} in h_{ts2} znašata 1 mm in 1.1 mm.



Slika 2: Izgled enega utora in osnovne dimenzije

2.8 Določitev dimenzij polovega tela in polovega čevlja rotorja

Širino tela rotorskega pola določimo preko amplitudne vrednosti fluksa v zračni reži na enem polu. Naslednja enačba opisuje to dimenzijo:

$$b_{pb} = \frac{\alpha_i \cdot \hat{B}_\delta \cdot \tau_p}{\hat{B}_{pole_body}} \quad (2.19)$$

Višina rotorskega telesa je določena kot optimizacijska spremenljivka. Zaželeno je, da je čim večja, da se lahko rotorsko navitje ustrezno namesti v rotorski utor, vendar ne prevelika, saj bi lahko prišlo do mehanske preobremenitve zaradi centrifugalnih sil ali do morebitnega nasičenja. Spodaj so prikazane njene meje [mm]:

$$h_{pb} \in [45, 70]$$

Te meje so bile izbrane na podlagi številnih FEMM simulacij, pri katerih se je izkazalo, da velika večina motorjev s h_{pb} , manjšim od 45, nima dovolj prostora za namestitev rotorskega navitja.

Še ena optimizacijska spremenljivka je kot, ki ga zavzema polni čevelj pod enim polom (α_p). Ta posredno določa širino polovega čevlja. Večja vrednost (α_p) pomeni tudi več prostora za navitje ter njegovo boljše mehansko utrjevanje v utoru. Prevelika vrednost (α_p) lahko povzroči veliko razsipno polje med posameznimi poli in popačenje sinusne oblike polja v zračni reži. Zato je bila izbrana vrednost med 0,7 in 0,8.

$$\alpha_p \in [0.7, 0.8]$$

3. POTREBNO ŠTEVILO ROTORSKIH OVOJEV

Sedaj je treba določiti potrebno število ovojev na rotorju, da v prostem teku dobimo amplitudno vrednost gostote magnetnega pretoka v zračni reži 0,9 T. Algoritem za določitev je naslednji:

1. Izračunati B v posameznih delih motorja ob poznavanju geometrije in $\hat{B}_\delta$.
2. Določiti H na podlagi znane vrednosti B in B-H krivulje materiala.
3. Pomnožiti H z ustreznimi dolžinami, za katere so bile vrednosti izračunane, s čimer dobimo padce magnetne napetosti.
4. Za znani tok $I_f = 2,5$ A določiti število ovojev po enačbi $N_r = \frac{\Theta_f}{I_f}$

Matlab koda ki izvaja ta izračun je prikazan na sliki 3.

```
% ----- Analytical magnetomotive force -----
mu0 = 4*pi*1e-7;
c = 0.38;
tau_js = (Rs_i+hts1+hsl+delta_y+1.3+hys/2)*deg2rad(angle_p/2);
tau_jr = (R_gred+hys/2)*deg2rad(angle_p/2 - alfa_jarem/2);

B_tab = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8];
H_tab = [33.4 43.6 50.8 57.2 63.6 70.4 78.1 87.2 98.7 114 136 172 242 428 1027 2576 5409 9677];

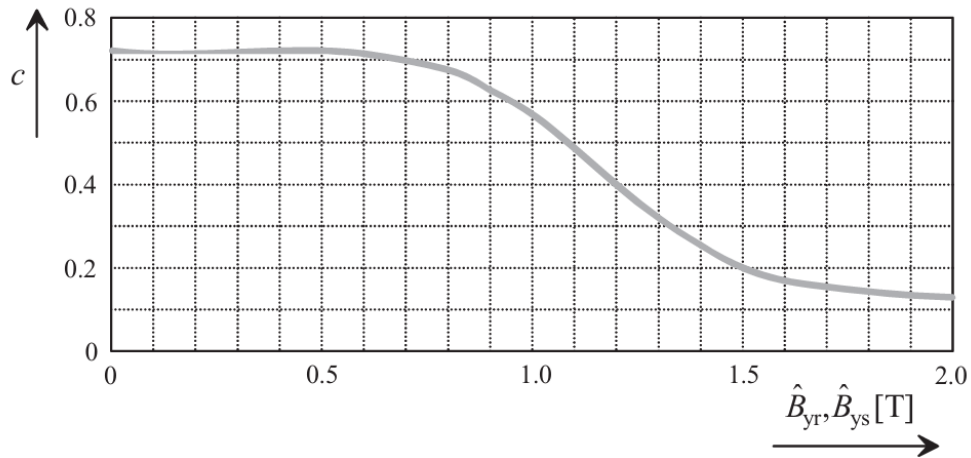
B_delta_vec = linspace(0.05, 1, 300);
mag_nap_vec = zeros(size(B_delta_vec));
for ii = 1:length(B_delta_vec)
    B_delta = B_delta_vec(ii);
    B_dss = B_delta*tau_u/(kcs*bdss);
    B_ds = B_delta*tau_u/(kcs*bds);
    B_ys = (alfa_i*B_delta*pi*Dr/2)/(kcs*2*p*kfe*hys);
    B_yr = (alfa_i*B_delta*pi*Dr/2)/(kcs*2*p*kfe*hyr);
    B_tr = 1.1*(alfa_i*B_delta*tau_p)/(kcs*btr);
    H_dss = interp1(B_tab, H_tab, B_dss, 'pchip', 'extrap');
    H_ds = interp1(B_tab, H_tab, B_ds, 'pchip', 'extrap');
    H_ys = interp1(B_tab, H_tab, B_ys, 'pchip', 'extrap');
    H_yr = interp1(B_tab, H_tab, B_yr, 'pchip', 'extrap');
    H_tr = interp1(B_tab, H_tab, B_tr, 'pchip', 'extrap');
    mag_nap_vec(ii) = B_delta/mu0*delta_min/1000 + H_dss*hts1/1000 + H_ds*hsl/1000 + c*H_ys*tau_js/1000 + H_yr*tau_jr/1000 + H_tr*htr/1000;
end
B_target = 0.9;
mag_nap_target = interp1(B_delta_vec, mag_nap_vec, B_target, 'pchip');
```

Slika 3: Matlab koda za analitičen izračun potrebnega števila vzbujalnih ovojev. Narejena za različne $\hat{B}$, kar omogoča tudi risanje krivulje odvisnosti gostote magnetnega pretoka v zračni reži od magnetne napetosti

Vrednosti med znanimi točkami na B–H krivulji so interpolirane s pomočjo MATLAB funkcije »pchip«, ki se je izkazala kot zelo dobra aproksimacija tudi za manjše območje vrednosti nad 1,8 T.

Padec magnetne napetosti dolž polovega čevlja je zanemaren, kar tudi litaratura priporoča za večje stroje, medtem ko je gostota magnetnega pretoka v polovem telu rotorja povečana 10% zaradi stresanega polja.

Polje v jarmu statorja in rotorja ni homogeno, ampak se spreminja vzdolž jarma. Zato se uvede koeficient (c), ki ga podajajo priporočila. Na sliki je prikazan diagram za izbiro tega koeficienta.



Slika 4: Grafik za določanje koeficienta c pri znani amplitudi gostote magnetnega retoka v jarmu statorja/rotorja.

Za $\hat{B}_{yoke_{st}} = \hat{B}_{yoke_{rt}} = 1.2 \text{ T}$ dobimo vrednost $c = 0.38$.

4. IZRAČUN IZGUB

Ciljni funkciji genetskega algoritma sta izgube in volumen motorja. Izgube delimo na izgube v bakru rotorja (P_{Cu_r}), izgube v bakru statorja (P_{Cu_s}) in izgube v železu (P_{Fe}).

4.1 Izgube v bakru statorja

Za izračun izgub v bakru statorja se uporablja enačba 4.1, pri čemer je T_{del} delovna temperatura, ki je v tem primeru 80°C .

$$P_{Cu_s} = m \cdot I_n^2 \cdot R_{20^\circ\text{C}} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot (T_{del} - 20)) \quad (4.1)$$

$R_{20^\circ\text{C}}$ je v DC upornost statorsche faze pri 20°C . Odvisna je od dolžine faznega navitja, površine prereza žice in specifične prevodnosti bakra. Prerez statorsche žice je že določen, samo je treba določiti dolžino faznega navitja. Literatura kaže, da dolžino enega ovoja faznega navitja lahko aproksimiramo z naslednjo enačbo,

$$l = 2 \cdot L_{Fe}[m] + 2.4 \cdot W[m] + 0.1 \quad (4.2)$$

kjer je W povprečna vrednost koraka navijanja in je odvisen od navijalne sheme navitja in tudi števila utorov na pol i fazo.

Skupno dolžino dobimo množenjem dolžine enega ovoja s številom ovojev na fazo (N_s).

Skin efekt i efekt bližine pri izračunu nista upoštevana.

4.2 Izgube v bakru rotorja

Postopak za izračun rotorskih izgub je enak, s tem da nimamo število faz (m) v enačbi 4.1 ampak imamo število polov ($2p$). Prav tako nimamo nazivnega faznega toka, ampak nazivni vzbujačni tok (I_f).

Povprečno dolžino enega ovoja dobimo po enačbi 4.3 [2]:

$$l = 2 \cdot (L_{Fe}[m] + b_{pb}[m] + \pi \cdot (d_f[m] + 2 \cdot t_i[m])) \quad (4.3)$$

Kjer je d_f širina polovega čevlja nad prostorom za vstavljanje rotorskega navitja, t_i je debelina izolacije rotorskega utora (zavzame vrednost 0.1 mm).

4.3 Izgube v jedru

Pri sinhronskih strojih se izgube v rotorju zanemarijo, saj rotor ustvarja enosmerno polje, motor pa se vrti sinhrono z vrtilnim magnetnim poljem, zato se računajo samo izgube v jedru statorja.

Algoritem za izračun izgub v jedru statorja je naslednji:

1. V programu FEMM določiti največjo vrednost gostote magnetnega pretoka v zobu in jarmu
2. Predpostaviti, da je v vsakem zobu in jarmu maksimalna gostota enaka vrednosti, določeni v 1. koraku.
3. Iz podatkov o materialu izračunati specifične izgube za obe vrednosti B .
4. Izračunati maso zob in jarma na podlagi volumna in gostote železa.
5. Pomnožiti maso in specifične izgube ter tako dobiti izgube v W za vse zobe in jarem.
6. Obe vrednosti izgub pomnožiti s faktorjem izgub (k_{fe}).
7. Sešteti izgube in dobiti skupne izgube.

Faktor izgub (k_{fe}) upošteva dodatne izgube, ki so lahko posledica vrtilnih tokov v ohišju stroja zaradi stresanega polja na koncih navitja ter zaradi višjih harmonikov. Za zob velja $k_{fe} = 2$, za jarem pa $k_{fe} = 1,7$.

Ta način preračuna izgub je strog, saj predpostavlja maksimalne vrednosti indukcije povsod v motorju, kar ni povsem točno, poleg tega pa upošteva tudi največje vrednosti faktorja (k_{fe}). Zato so dejanske izgube v železu verjetno manjše, kot kaže preračun.

5. POSTPROCESIRANJE – PARETOVA FRONTA

Kot je bilo omenjeno na začetku, se išče optimalen motor, pri čemer sta ciljni funkciji izgube in volumen. V ta namen se uporablja genetski algoritem (GA), pri katerem sta število osebkov in število generacij nastavljena na 80.

5.1 Omejitve

Obstajata dve omejitvi; če nista izpolnjeni, rešitev odpade in ne more vstopiti v Paretovo fronto.

Prva omejitev je prostor za rotorsko navitje. Ta pogoj je predstavljen z naslednjo enačbo:

$$\frac{\Theta_f}{J_{R_{max}}} \geq A_{utor_r} \cdot k_{Cu_r} \quad (5.1)$$

kjer je $J_{R_{max}}$ - maksimalna gostota toka v rotorski žici (v tem primeru znaša 5 A/mm²), A_{utor_r} – površina polovice rotorskega utora pod enim polom (dobljena iz FEMM), k_{Cu_r} – faktor polnjenja rotorskega utora (prevzeto 0.5 na podlagi EESM primerov iz FluxMotor programa) in Θ_f – rotorski amperiovoji.

Meje optimizacijskih spremenljivk so skrbno izbrane tako, da ni veliko rešitev, ki odpadejo zaradi tega pogoja, vendar bo ta pogoj takšno rešitev vseeno zavrnil, če se pojavi.

Druga omejitev je glede navora, in sicer:

$$383 \text{ Nm} \leq M \leq 390 \text{ Nm} \quad (5.2)$$

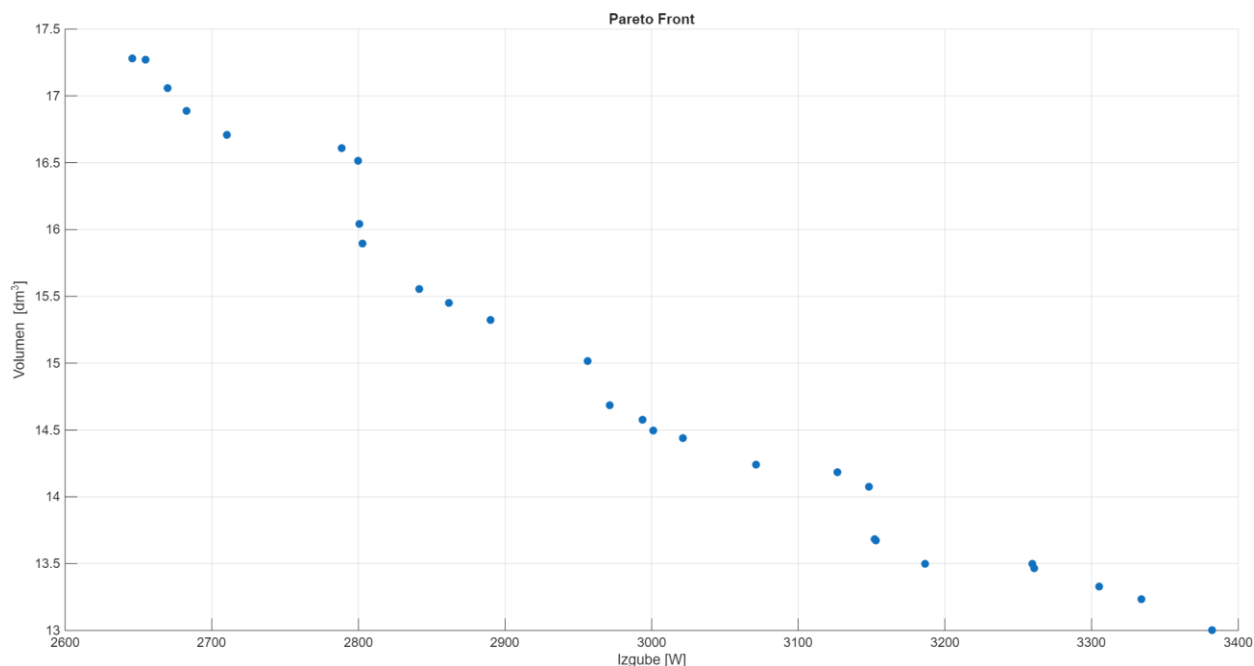
Ni vedno dosežen navor, ki je določen prek Maxwellovega napetostnega tenzorja, zato je treba preveriti ta pogoj, da motor zadosti osnovnim zahtevam glede navora.

Navor je bil izračunan v programu FEMM tako, da je bil vektor statorskega toka postavljen za 90 stopinj zamaknjen glede na rotorski fluks, torej pri kolenskem kotu 90 stopinj. Ta tip motorja lahko doseže tudi večji navor kot pri kolenskem kotu 90 stopinj zaradi reluktančne komponente navora. Navor EESM je opisan z enačbo 5.3, energijska bilanca pa bo prikazana tudi v primeru kolenskega kota, pri katerem je navor maksimalen.

$$M = \frac{3}{2} p (\Psi_f i_q + (L_d - L_q) i_d i_q) \quad (5.3)$$

5.2 Paretova fronta

Na spodnji sliki je prikazana Paretova fronta, torej vsi motorji, za katere ni mogoče najti rešitve, ki bi bila boljša v obeh kategorijah (izgube in volumen) hkrati.



Slika 5: Paretova fronta, 28 kandidatov.

Paretova fronta vsebuje 28 optimalnih rešitev, pri čemer je bilo izbranih in podrobneje analiziranih 5 rešitev, ki so bile nato medsebojno primerjane, na koncu pa je bila izbrana ena končna rešitev. Kandidati, ki so bili podrobneje analizirani, so naslednji: dve skrajni rešitvi, ena srednja rešitev (koleno), ena rešitev na sredini levega dela in ena rešitev na sredini desnega dela.

Za vsakega kandidata je bil narisana graf navora v funkciji kolenskega kota in njegov harmonski spekter, graf inducirane napetosti vseh treh faz in njen harmonski spekter ter energijska bilanca pri kolenskem kotu 90 stopinj in pri kolenskem kotu, ki daje maksimalni navor.

6. POSTPROCESIRANJE – KANDIDATI

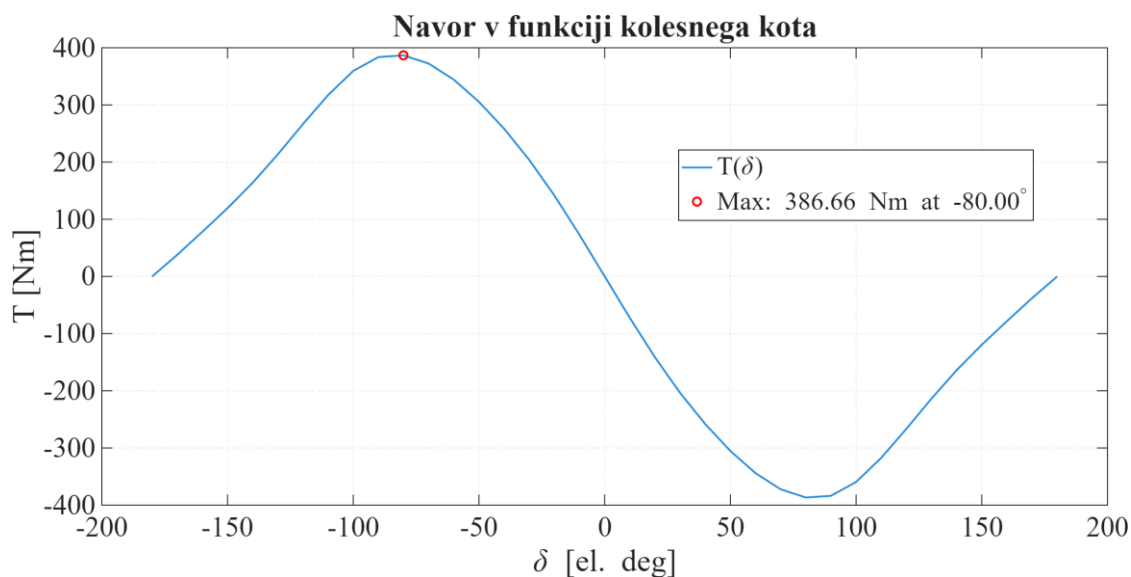
Kandidat 1 – skrajni desni kandidat

Optimizacijske spremenljivke za tega kandidata so prikazane v tabeli 2.

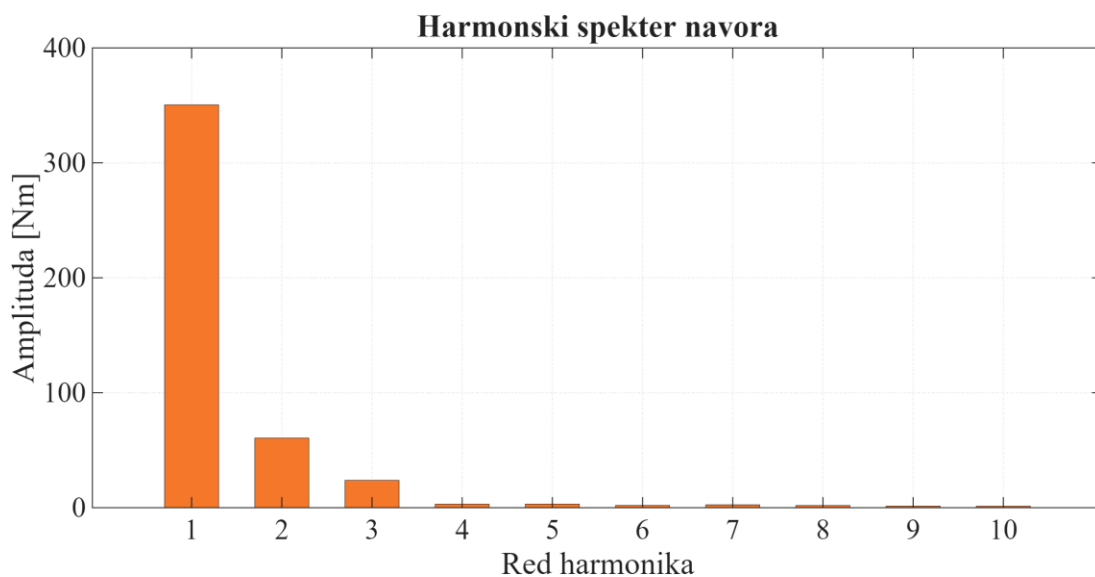
Tabela 2: Vrednosti optimizacijskih spremenljivk prvega kandidata

α_p	$D_r[mm]$	a	$h_{pb}[mm]$	q
0.7118	280.59	0.4022	61.97	2

Na sliki 6 je prikazana odvisnost navora od kolesnega kota (δ). Maksimalen navor se dobi pri kolesnem kotu 80° in znaša 386.66 Nm. Na sliki 7 je prikazan harmonski spekter navora, kjer poleg osnovne harmonske komponente je izražena tudi druga. V tabeli 3 so konkretne vrednosti.



Slika 6: Odvisnost navora od kolesnega kota (δ)



Slika 7: Harmonski spekter navora na zgornji sliki

Tabela 3: Vrednosti nekaterih harmonikov. Prva dominantna, druga nezaželena izražena.

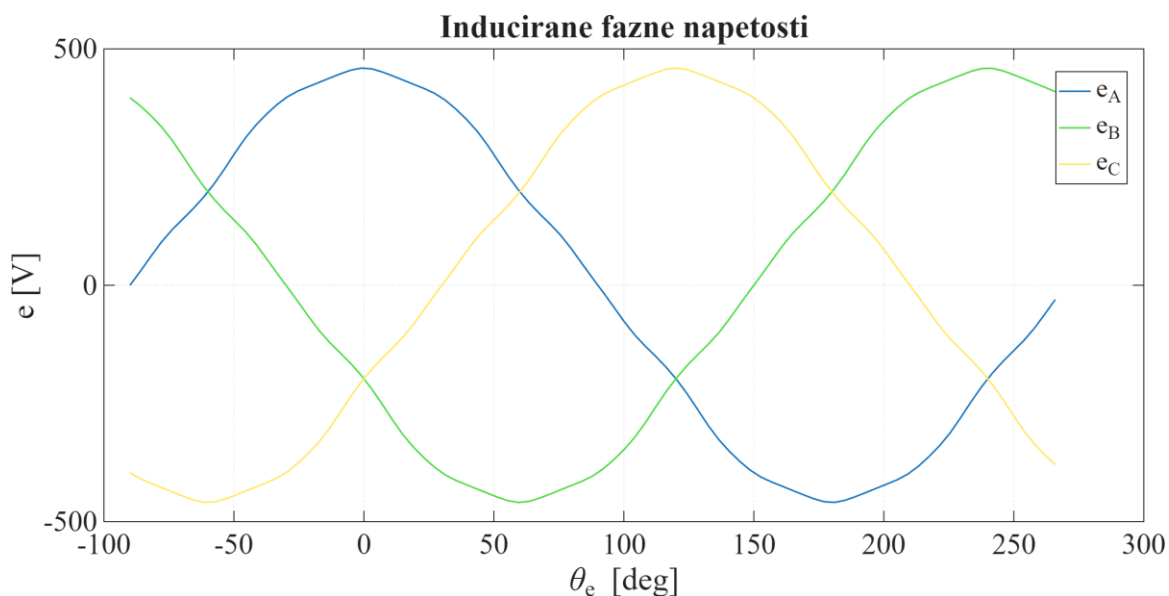
1. HARMONIK	350.47 Nm
2. HARMONIK	60.54 Nm
3. HARMONIK	23.84 Nm

V tabeli 4 je prikazana energijska bilanca za $\delta = 90^\circ$ in $\delta = 80^\circ$. Zaradi reluktančne komponente navora pri $\delta = 80^\circ$ imamo več navora in stem tudi večjo mehansko moč.

Tabela 4: Izgube, izhodna moč in izkoristek pri $\delta = 90^\circ$ in $\delta = 80^\circ$.

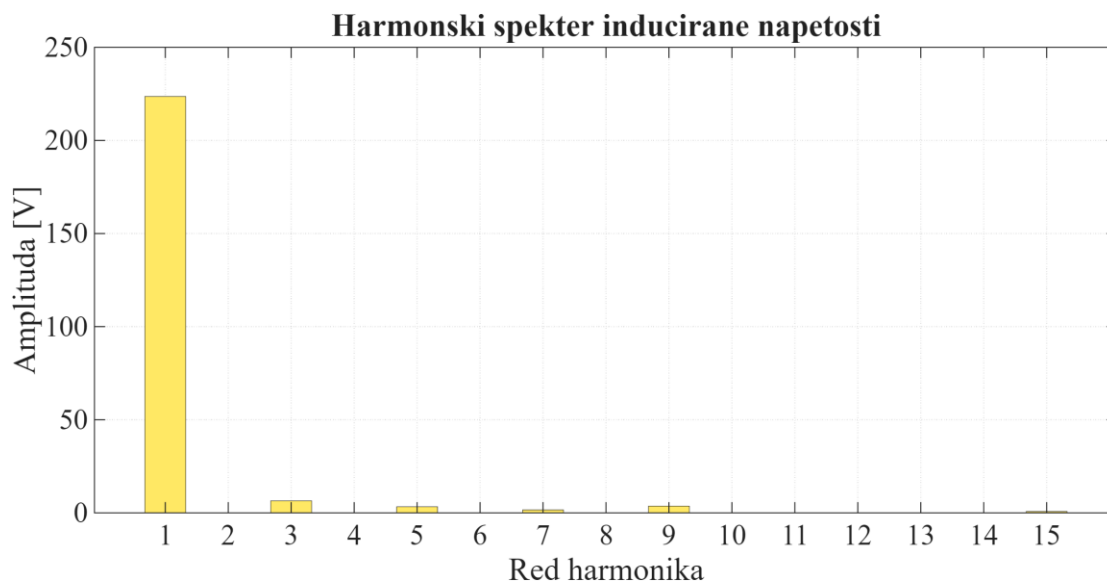
Kolesni kot	P_{CuS} (W)	P_{CuR} (W)	P_{Fe} (W)	P_{skupne} (W)	P_{meh} (kW)	Izkoristek (%)
$\delta = 90^\circ$	2589.6	702.31	91.57	3383.5	20.91	85.59
$\delta = 80^\circ$	2589.6	332.65	93	3384.9	21	85.68

Slika 8 kaže potek inducirane napetosti za vse tri faze. Slika 9 kaže harmonski spekter ki poleg osnovnoharmonske komponente, ki je dominantna, ima tudi lihe višjeharmonske komponente kot so: tretja, peta, deveta... Zaradi simetričnosti navitja in rotorskega fluksa, sodih harmonikov ni v spektru inducirane napetosti.



Slika 8: Poteki induciranih napetosti v vseh treh fazah

Vidimo da je spekter zelo čist, kar je posledica velikega števila utorov in možnosti dobre porazdelitve faznega navitja, pa tudi zelo približne kosinusne porazdelitve gostote magnetnega pretoka v zračni reži.



Slika 9: Harmonski spekter inducirane napetosti

V tabeli 5 so prikazani rezultati harmonske analize.

Tabela 5: Pomembni parametri inducirane napetosti

1. Harmonik (RMS)	316.26 V
$U_{eff_ph_1h}/U_{eff_ph_naz}$	0.9
THD	3.71 %

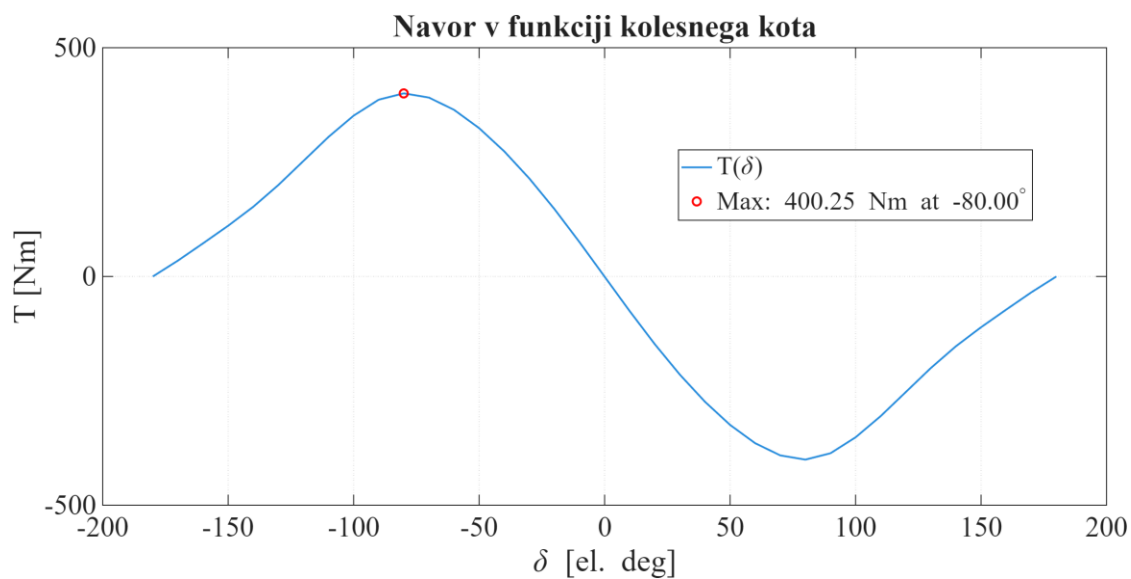
Analiza je enaka za vse ostale kandidate, zato dodatni opisi ne bodo podani, saj so enaki kot v primeru kandidata 1. Na koncu bo podana primerjava vseh kandidatov.

Kandidat 2 – skrajni levi kandidat

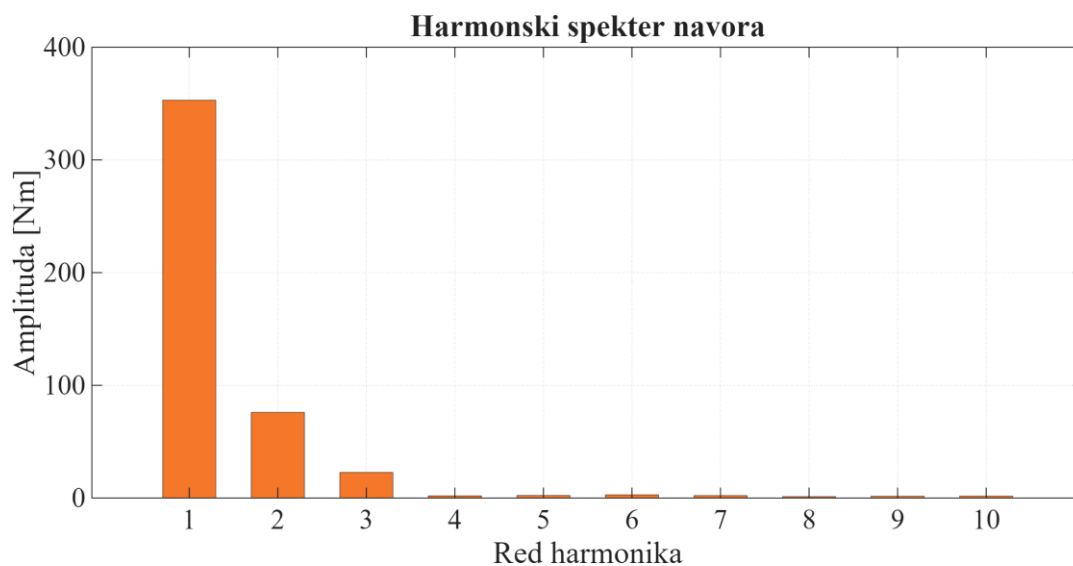
Optimizacijske spremenljivke:

Tabela 6: Vrednosti optimizacijskih spremenljivk drugega kandidata

α_p	$D_r [mm]$	a	$h_{pb} [mm]$	q
0.7129	312.45	0.4226	54.28	2.5



Slika 10: Odvisnost navora od kolesnega kota (δ)



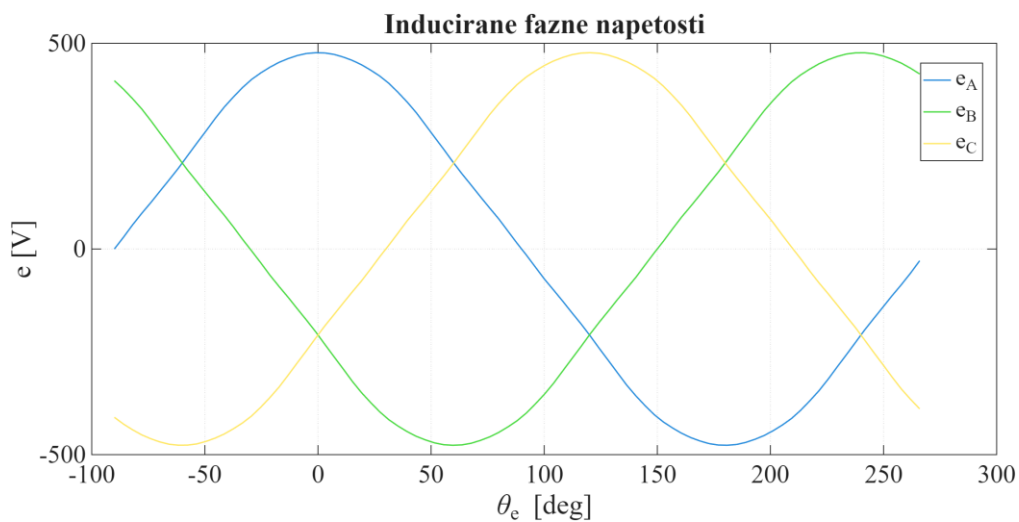
Slika 11: Harmonski spekter navora na zgornji sliki

Tabela 7: Vrednosti nekaterih harmonikov. Prva dominantna, druga nezaželena izražena.

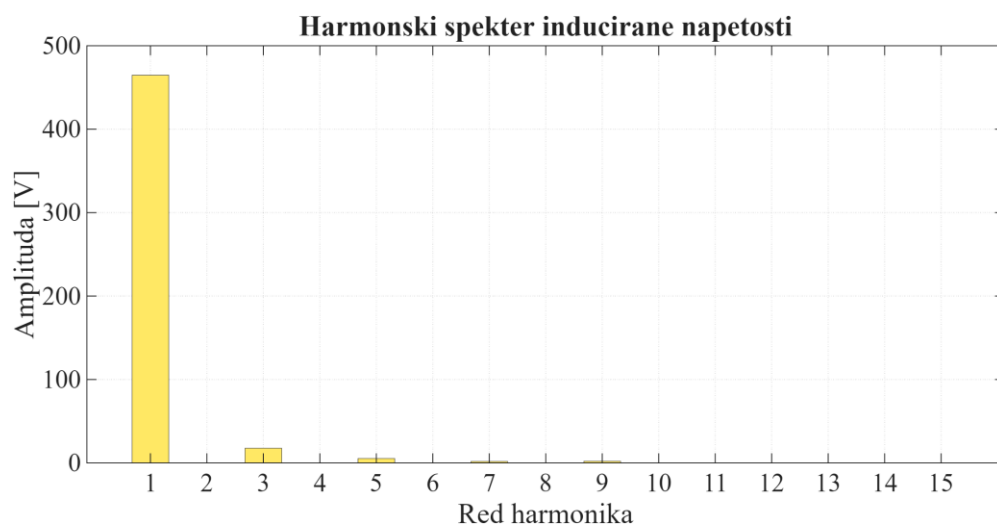
1. HARMONIK	353.044107 Nm
2. HARMONIK	76.015004 Nm
3. HARMONIK	22.736116 Nm

Tabela 8: Izgube, izhodna moč in izkoristek pri $\delta = 90^\circ$ in $\delta = 80^\circ$

Kolesni kot	P_{CuS} (W)	P_{CuR} (W)	P_{Fe} (W)	P_{skupne} (W)	P_{meh} (kW)	izkoristek
$\delta = 90^\circ$	2179.9	357.27	108.56	2645.7	20.23	88.44%
$\delta = 80^\circ$	2131.1	332.65	110.1	2655.3	20.35	88.87%



Slika 12: Poteki induciranih napetosti v vseh treh fazah



Slika 13: Harmonski spekter inducirane napetosti

Tabela 9: Pomembni parametri inducirane napetosti

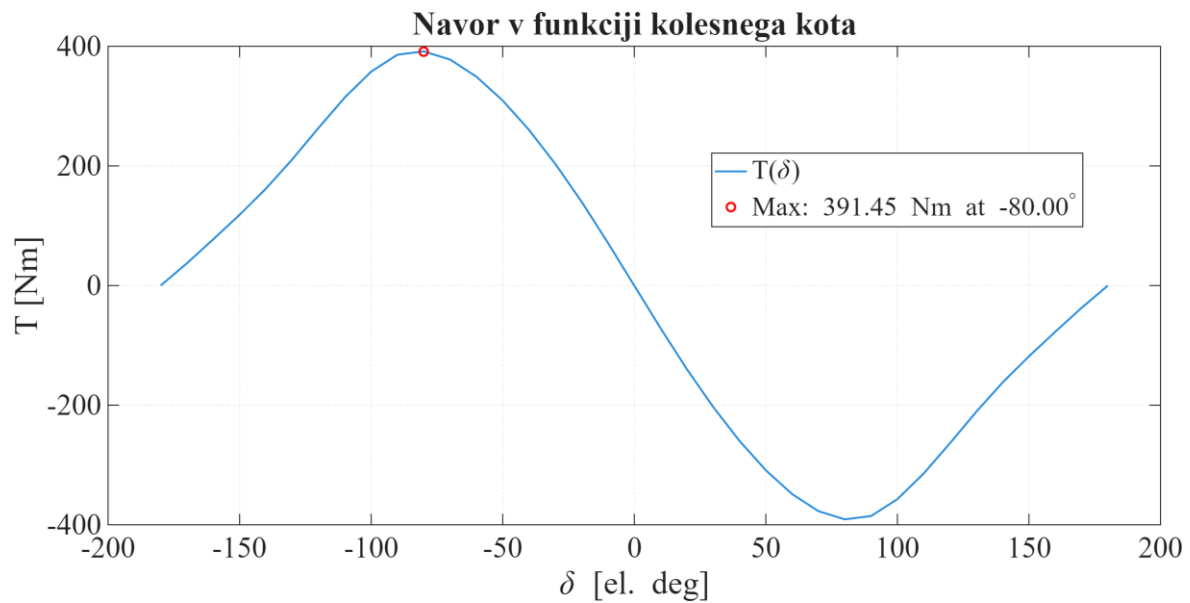
1. Harmonik (RMS)	328.6 V
$U_{eff_ph_1h}/U_{eff_ph_naz}$	0.938
THD	4.01 %

Kandidat 3 – na sredini Paretove fronte

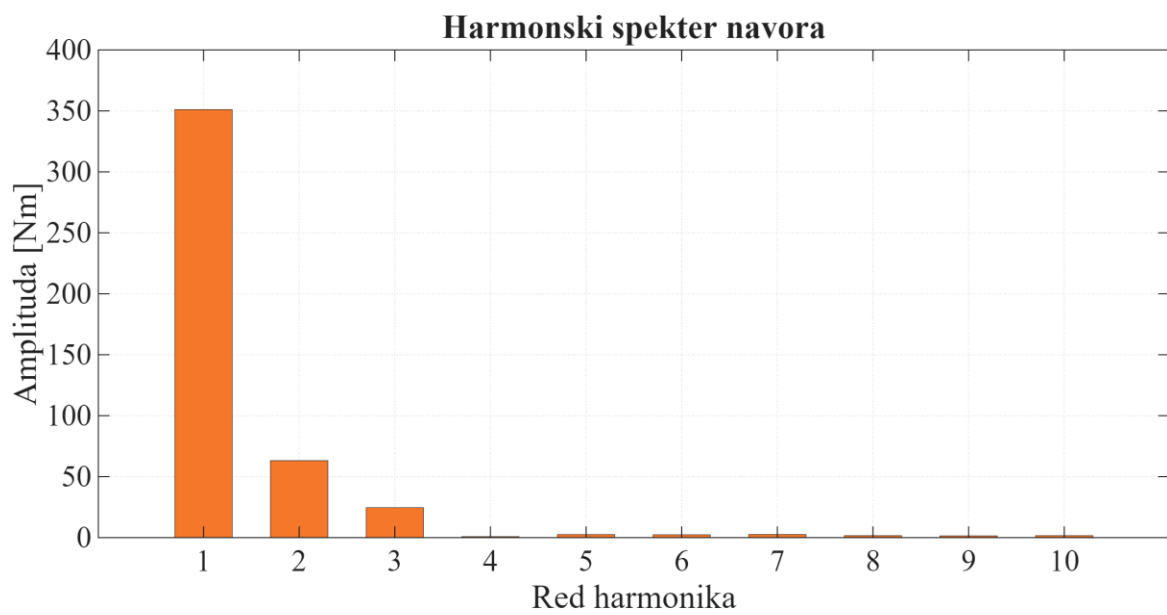
Optimizacijske spremenljivke:

Tabela 10: Vrednosti optimizacijskih spremenljivk tretjega kandidata

α_p	$D_r [mm]$	a	$h_{pb} [mm]$	q
0.7182	293.54	0.411	62.73	2.5



Slika 14: Odvisnost navora od kolesnega kota (δ)



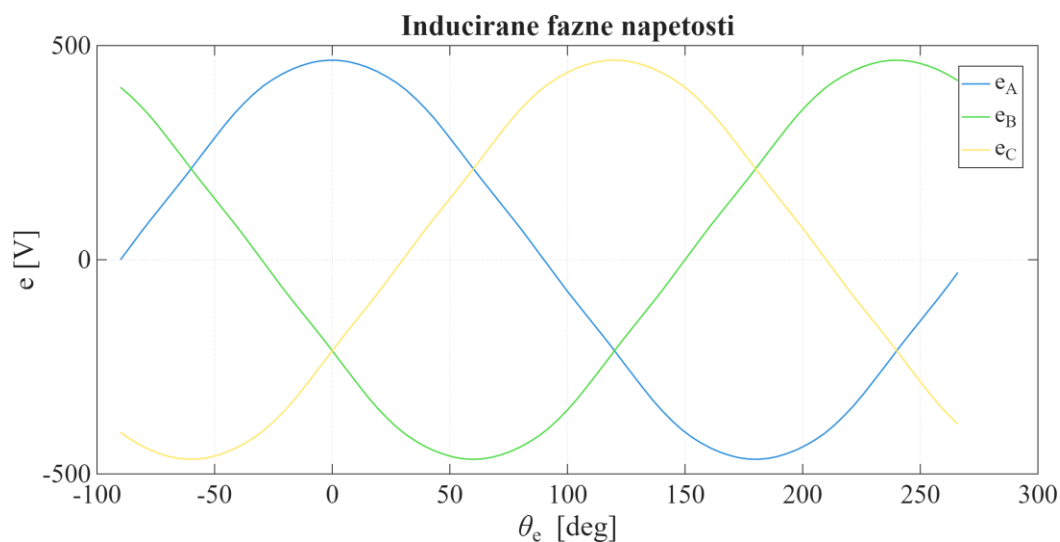
Slika 15: Harmonski spekter navora na zgornji sliki

Tabela 11: Vrednosti nekaterih harmonikov. Prva dominantna, druga nezaželena izražena.

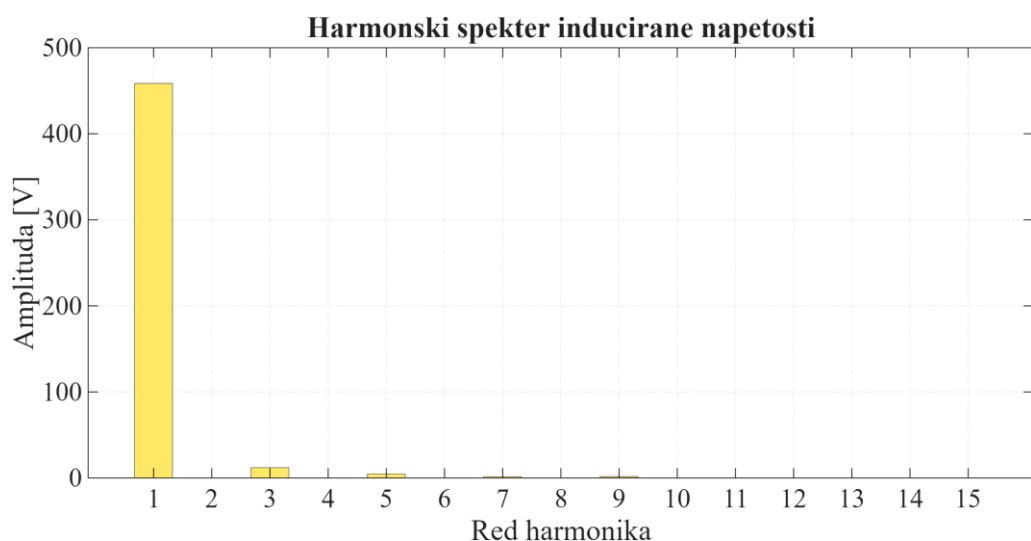
1. HARMONIK	351.094616 Nm
2. HARMONIK	63.170150 Nm
3. HARMONIK	24.559444 Nm

Tabela 12: Izgube, izhodna moč in izkoristek pri $\delta = 90^\circ$ in $\delta = 80^\circ$

Kolesni kot	P_{CuS} (W)	P_{CuR} (W)	P_{Fe} (W)	P_{skupne} (W)	P_{meh} (kW)	izkoristek
$\delta = 90^\circ$	2384.9	511	97.89	2993.8	20.21	87.1%
$\delta = 80^\circ$	2131.1	332.65	99.96	2995.8	20.50	87.25%



Slika 16: Poteki induciranih napetosti v vseh treh fazah



Slika 17: Harmonski spekter inducirane napetosti

Tabela 13: Pomembni parametri inducirane napetosti

1. Harmonik (RMS)	324.22 V
$U_{eff_ph_1h}/U_{eff_ph_naz}$	0.926
THD	2.856 %

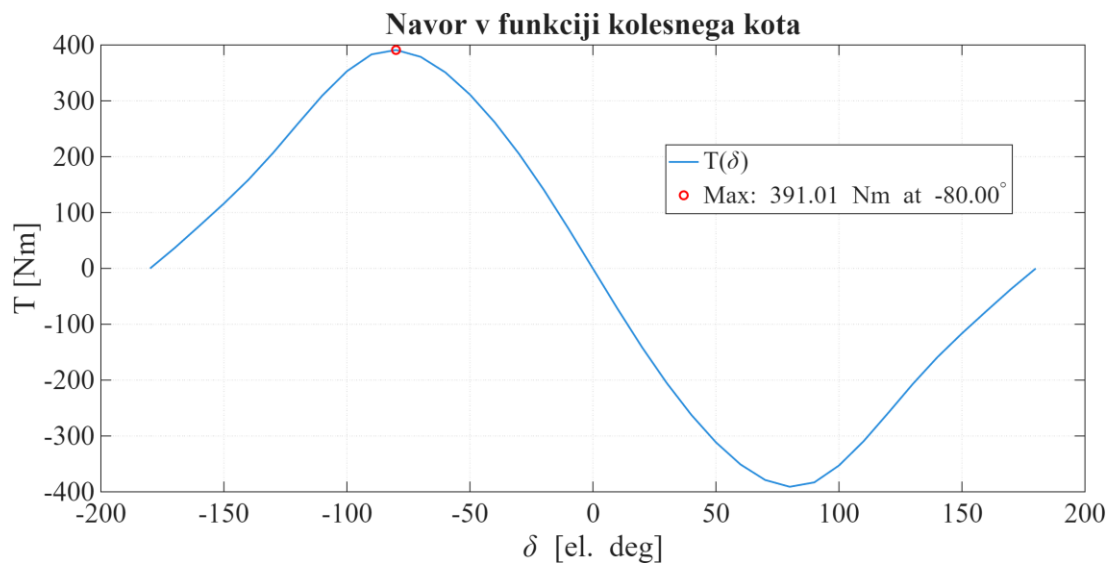
Kandidat 4 – na sredini leve strani Paretove fronte

Optimizacijske spremenljivke:

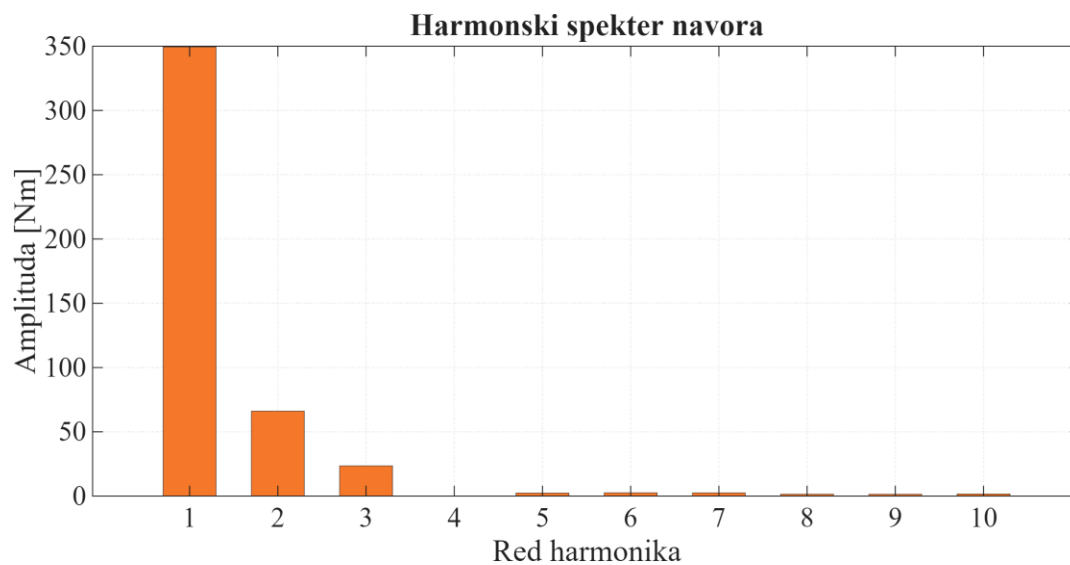
Tabela 14: Vrednosti optimizacijskih spremenljivk četrtega kandidata

α_p	$D_r [mm]$	a	$h_{pb} [mm]$	q
------------	------------	-----	---------------	-----

0.7189	300.69	0.4165	59.15	2.5
--------	--------	--------	-------	-----



Slika 18: Odvisnost navora od kolesnega kota (δ)



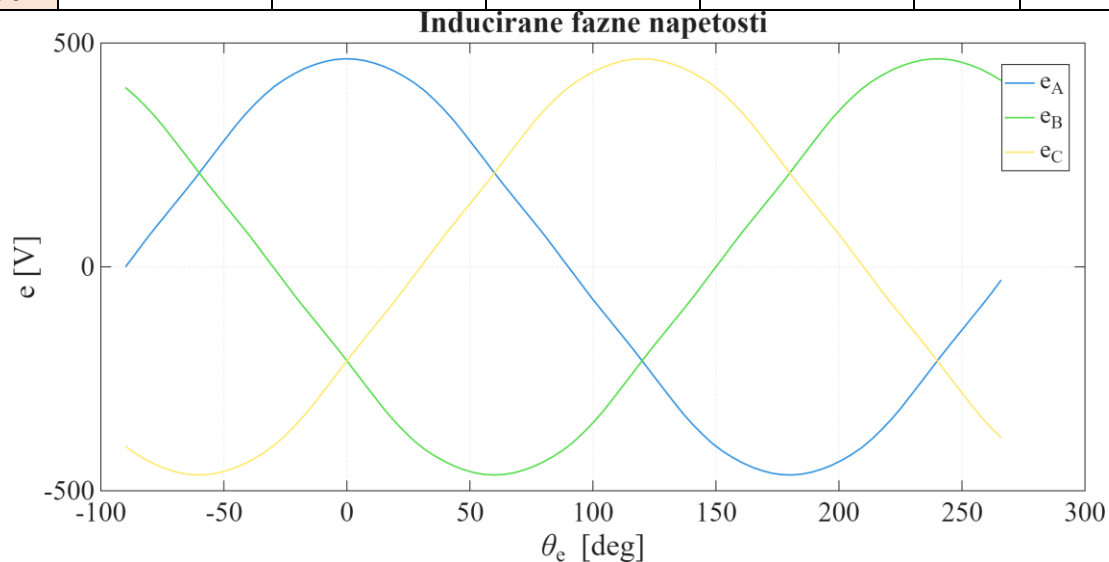
Slika 19: Harmonski spekter navora na zgornji sliki

Tabela 15: Vrednosti nekaterih harmonikov. Prva dominantna, druga nezaželena izražena.

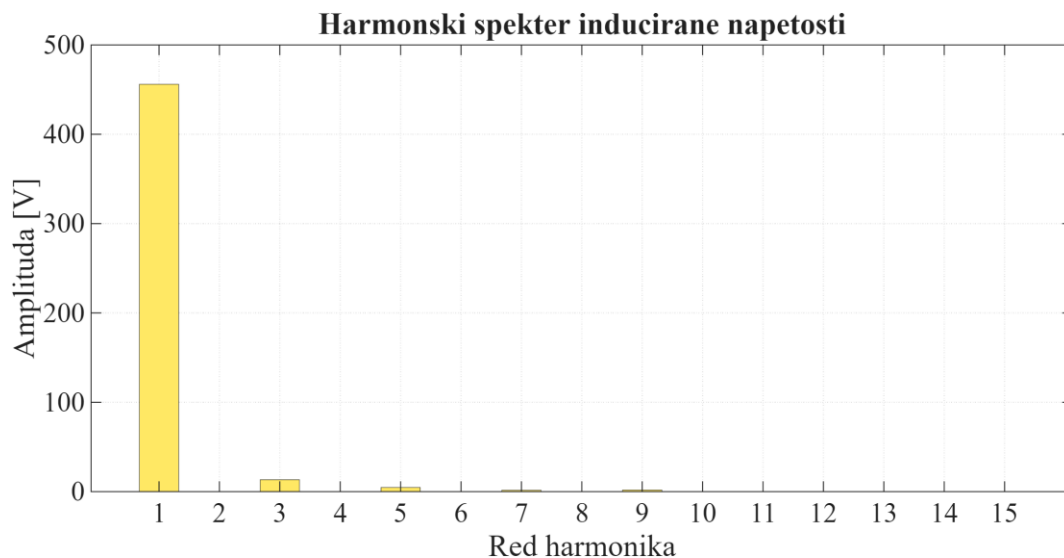
1. HARMONIK	349.390333 Nm
2. HARMONIK	65.948319 Nm
3. HARMONIK	23.550510 Nm

Tabela 16: Izgube, izhodna moč in izkoristek pri $\delta = 90^\circ$ in $\delta = 80^\circ$

Kolesni kot	P_{CuS} (W)	P_{CuR} (W)	P_{Fe} (W)	P_{skupne} (W)	P_{meh} (kW)	izkoristek
$\delta = 90^\circ$	2298.5	441.46	101.6	2841.5	20.62	87.6%
$\delta = 80^\circ$	2131.1	332.65	104.13	2844.1	20.72	87.8%



Slika 20: Poteki induciranih napetosti v vseh treh fazah



Slika 21: Harmonski spekter inducirane napetosti

Tabela 17: Pomembni parametri inducirane napetosti

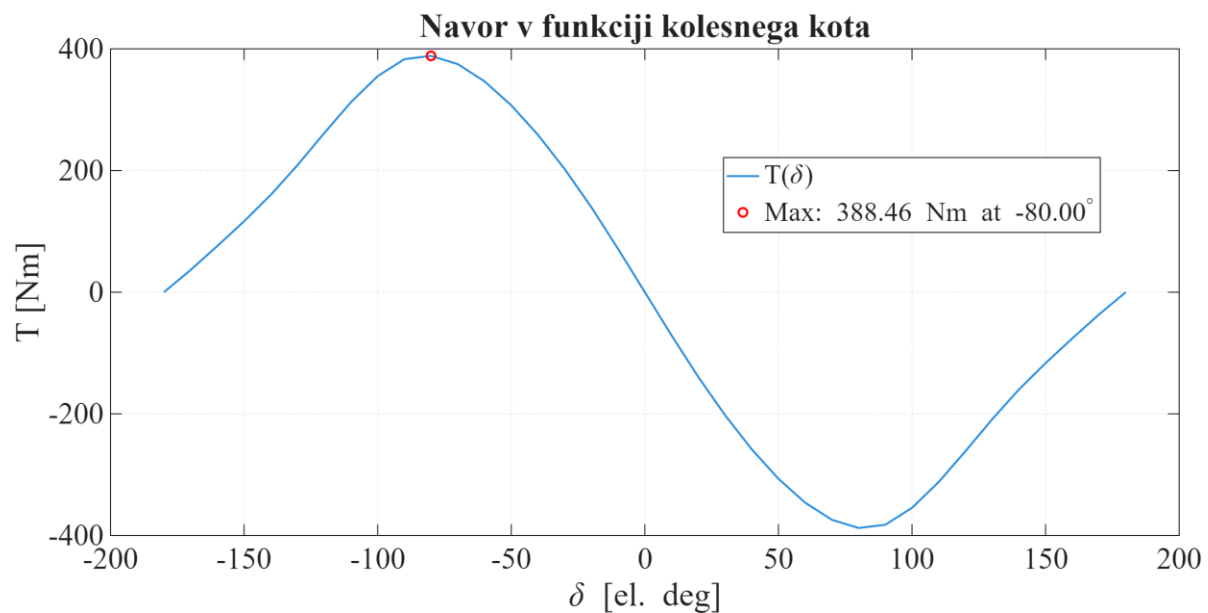
1. Harmonik (RMS)	322.43 V
$U_{eff_ph_1h}/U_{eff_ph_naz}$	0.92
THD	3.14 %

Kandidat 5 – na sredini desne strane Paretove fronte

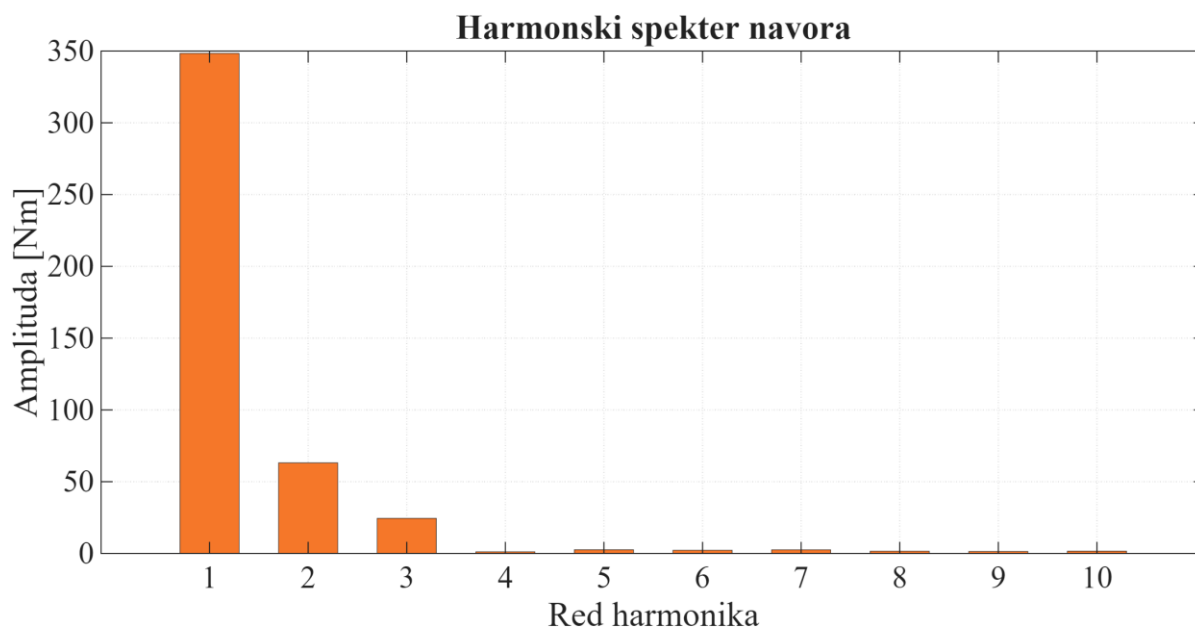
Optimizacijske spremenljivke:

Tabela 18: Vrednosti optimizacijskih spremenljivk petega kandidata

α_p	$D_r [mm]$	a	$h_{pb} [mm]$	q
0.7120	289.93	0.3925	62	2.5



Slika 22: Odvisnost navora od kolesnega kota (δ)



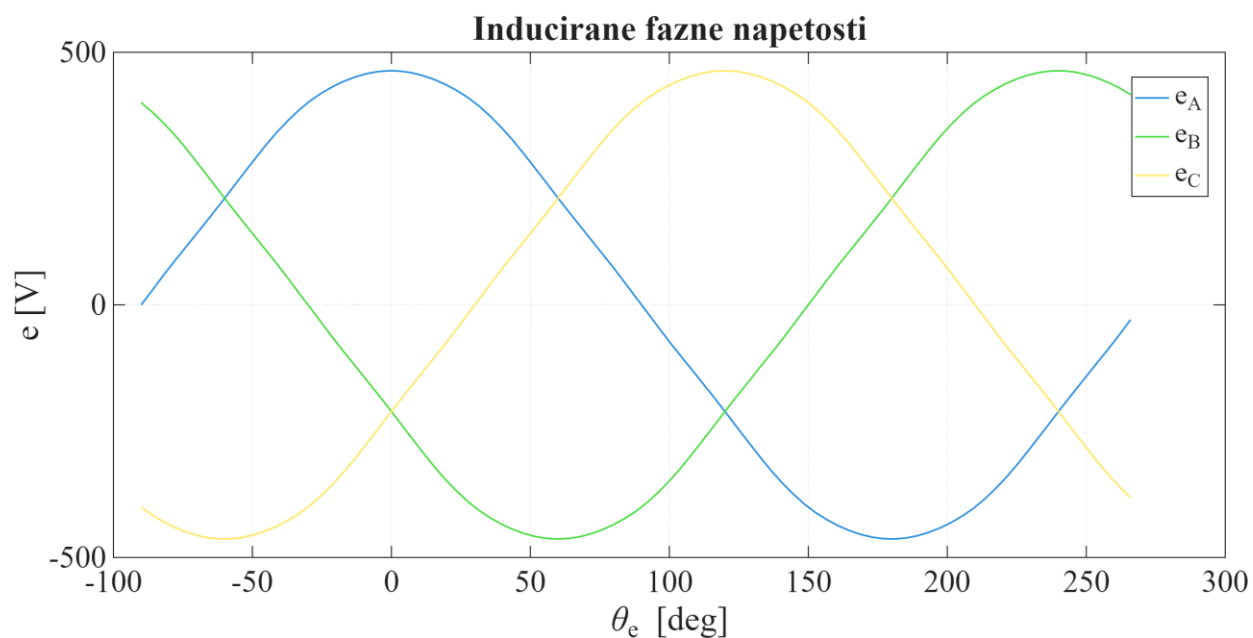
Slika 23: Harmonski spekter navora na zgornji sliki

Tabela 19: Vrednosti nekaterih harmonikov. Prva dominantna, druga nezaželena izražena.

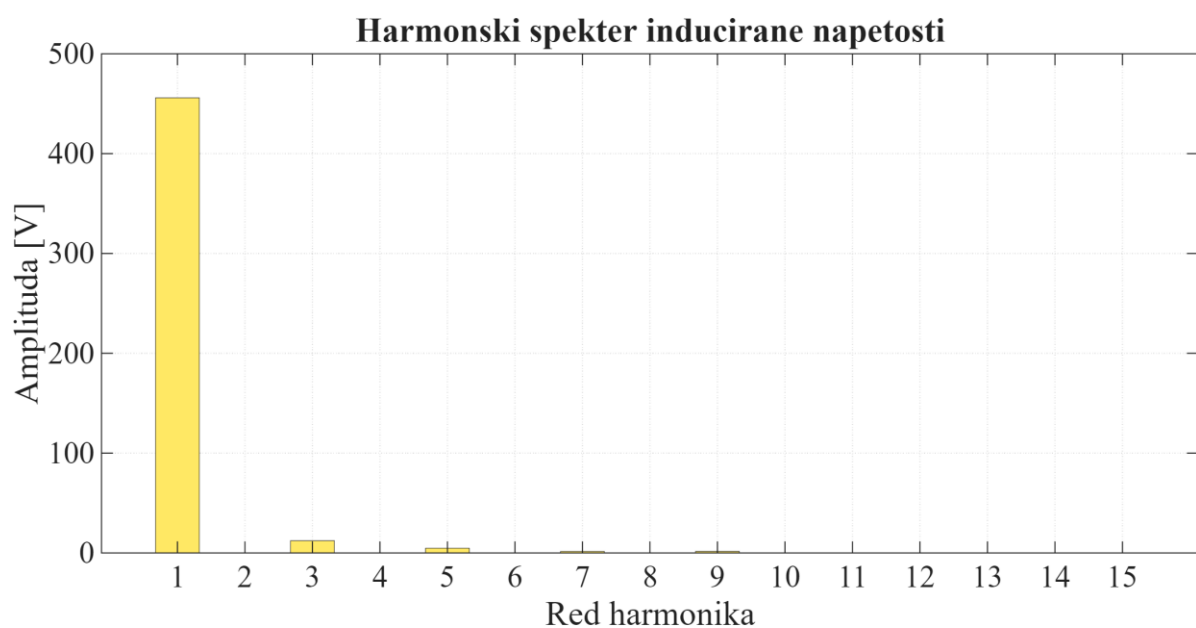
1. HARMONIK	349.390333 Nm
2. HARMONIK	63.948319 Nm
3. HARMONIK	23.550510 Nm

Tabela 20: Izgube, izhodna moč in izkoristek pri $\delta = 90^\circ$ in $\delta = 80^\circ$

Kolesni kot	P_{CuS} (W)	P_{CuR} (W)	P_{Fe} (W)	P_{skupne} (W)	P_{meh} (kW)	izkoristek
$\delta = 90^\circ$	2484.5	574.88	93.84	3153.2	20.06	86.42%
$\delta = 80^\circ$	2131.1	332.65	95.67	3155.0	20.34	86.57%



Slika 24: Poteki induciranih napetosti v vseh treh fazah



Slika 25: Harmonski spekter inducirane napetosti

Tabela 21: Pomembni parametri inducirane napetosti

1. Harmonik (RMS)	322.37 V
$U_{eff_ph_1h}/U_{eff_ph_naz}$	0.921
THD	2.922 %

PRIMERJAVA

Tabela 22: Primerjava 5 analiziranih kandidatov v 4 kategorijah: izkoristek, volumen, M_2/M_1 in THD

	Izkoristek (%)	Volumen (dm ³)	M_2/M_1 (%)	THD (%)
Kandidat 1	85.68	13	17.27	3.71
Kandidat 2	88.87	17.25	21.72	4.01
Kandidat 3	87.25	14.53	18	2.86
Kandidat 4	87.8	15.55	18.58	3.14
Kandidat 5	86.57	13.74	18.1	2.92

Sedaj je treba izbrati motor, ki daje najboljše rezultate in kompromise. V tabeli 22 so prikazani rezultati primerjave. Primerjajo se štiri analizirane kategorije, in sicer: izkoristek, volumen, delež druge komponente navora v osnovni komponenti M_2/M_1 in THD.

Rumena polja predstavljajo kandidate, ki so najboljši v posamezni kategoriji, zelena polja pa predstavljajo kandidate, ki so drugi najboljši v tej kategoriji.

Odločitev je med kandidatom 1 in kandidatom 3. Kandidat 1 ima najmanjši volumen in najmanjši delež drugeharmonске komponente, medtem ko ima kandidat 3 najmanjši THD. Glede na to, da je preračun izgub nekoliko precenjen, je kandidat 3 bližje projektiranemu izkoristku 90 % kot kandidat 1. Zaradi tega je bila sprejeta končna odločitev, da je optimalna rešitev kandidat 3.

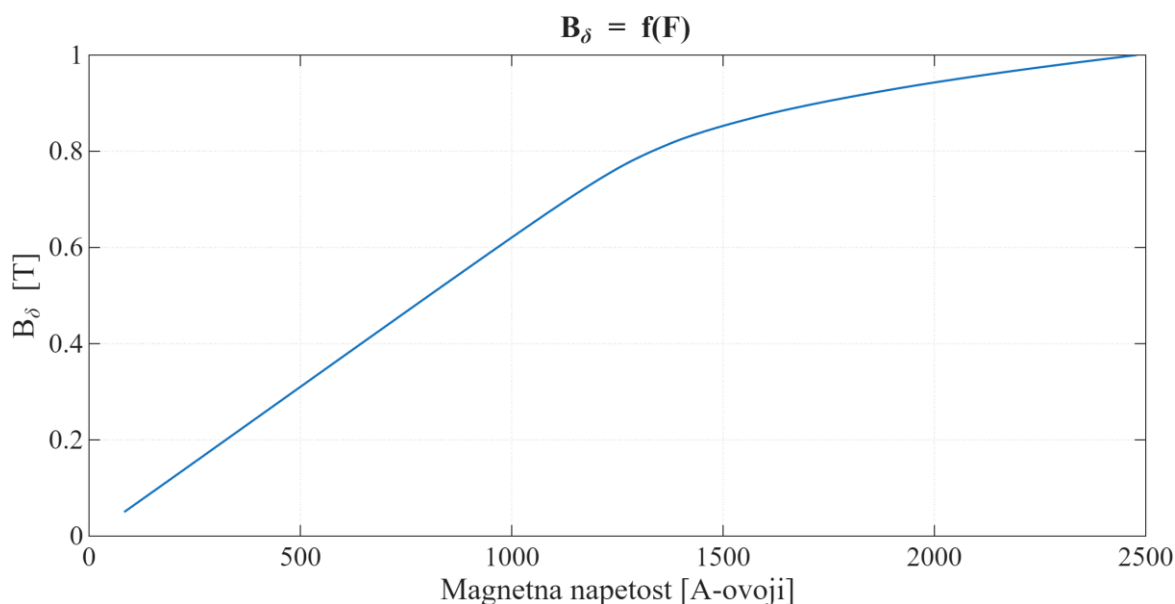
7. KONČNI MOTOR

Kot najbolj optimalen motor je bil izbran kandidat 3. Dimenzije tega motorja, ki so bile podane v delu o analitičnem načrtovanju, so prikazane v tabeli 23.

Tabela 23: Dimenzije optimlanega motorja – kandidat 3

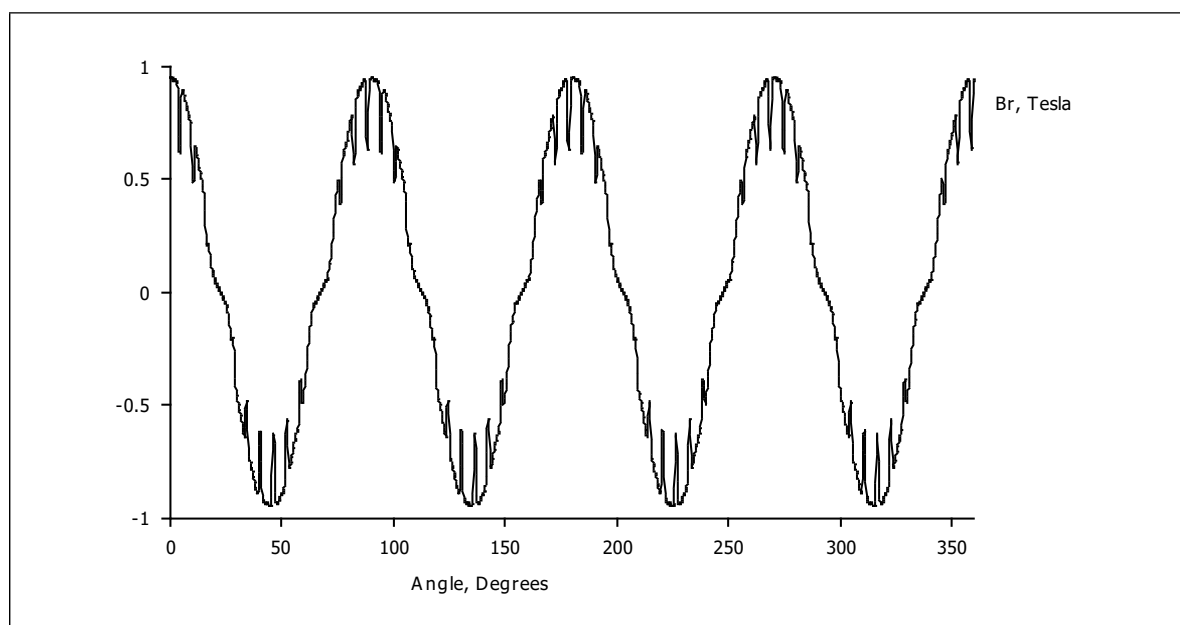
Dr [mm]	σ_{Ftan} [Pa]	A [kA/m]	L_{Fe} [mm]	N_s	δ_{min} [mm]	$h_{ys}=h_{yr}$ [mm]	b_{dss} [mm]	b_{ds} [mm]
293.53	23394	36.76	120.64	281	1.99	26.88	11.77	8.11
b_{u1} [mm]	b_{u2} [mm]	h_{sl} [mm]	b_{pb} [mm]	h_{pb} [mm]	b_{ps} [mm]			
7.48	9.48	19.05	41.28	62.73	79.10			

Odvisnost amplitude gostote magnetnega pretoka v zračni reži $\hat{B}_\delta$ je prikazana na sliki 26. Za $\hat{B}_\delta = 0.9$ T rabimo $N_r = 690$ ovojev na rotorju na en pol ($I_r = 2.5$ A). Vidimo da je takrat material v blagem nasičenju, ker se je krivulja že prelomila.



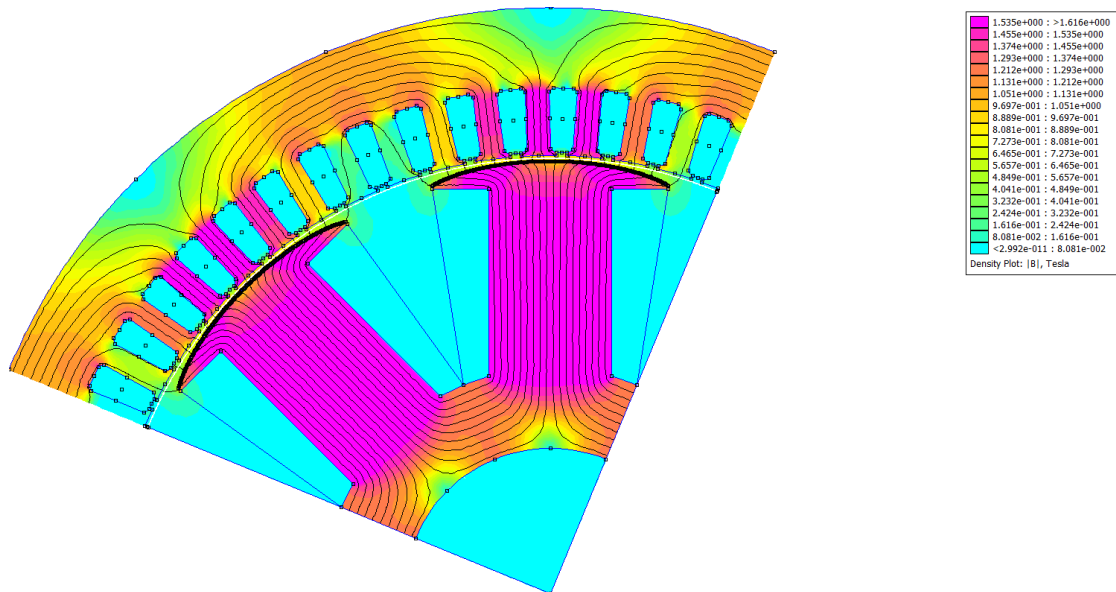
Slika 26: Odvisnost amplitude gostote magnetnega pretoka v zračni reži od magnetnega vzbujanja s strani rotorja

Porazdelitev gostote magnetnega pretoka v zračni reži kaže slika 27. Na sliki je mogoče videti, da približno dosežemo gostoto magnetnega pretoka osnovnega harmonika 0,9 T, kar je bil tudi cilj. Vidna je tudi distorzija poteka zaradi prisotnosti utorov, kar je posebej izrazito v delih, kjer je amplituda gostote največja oziroma kjer je zračna reža minimalna.



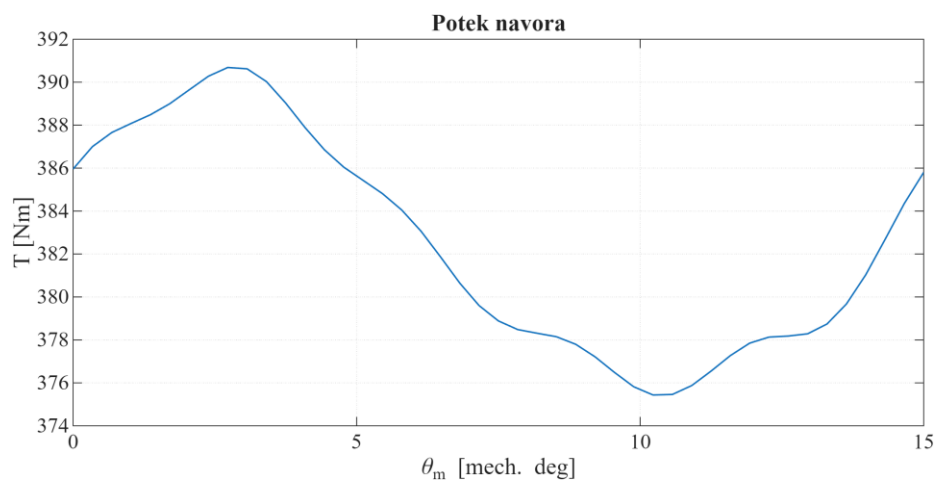
Slika 27: Porazdelitev gostote magnetnega pretoka v zračni reži.

Na sliki 28 je prikazan model v programu FEMM v prostem teku. Barve označujejo gostoto magnetnega pretoka. Vidimo, da gostota magnetnega pretoka nikjer ne presega vrednosti, ki smo jo predvideli pri analitičnem dimenzioniranju motorja, saj so bile dimenzije izbrane prav na podlagi pretoka, ki ga imamo v prostem teku. Vrednosti so približno enake projektiranim.



Slika 28: Gostote magnetnega pretoka v posmaznih delih motorja

Dodatno je bil izveden preizkus za preverjanje valovitosti navora pri kolenskem kotu 90 stopinj. Rotor se vrti za določen inkrement, hkrati pa tudi tokovni vektor, pri čemer ostaja kot med njima konstanten (90° elek.). Na sliki 29 je prikazan graf, iz katerega lahko dobimo podatek o valovitosti momenta.

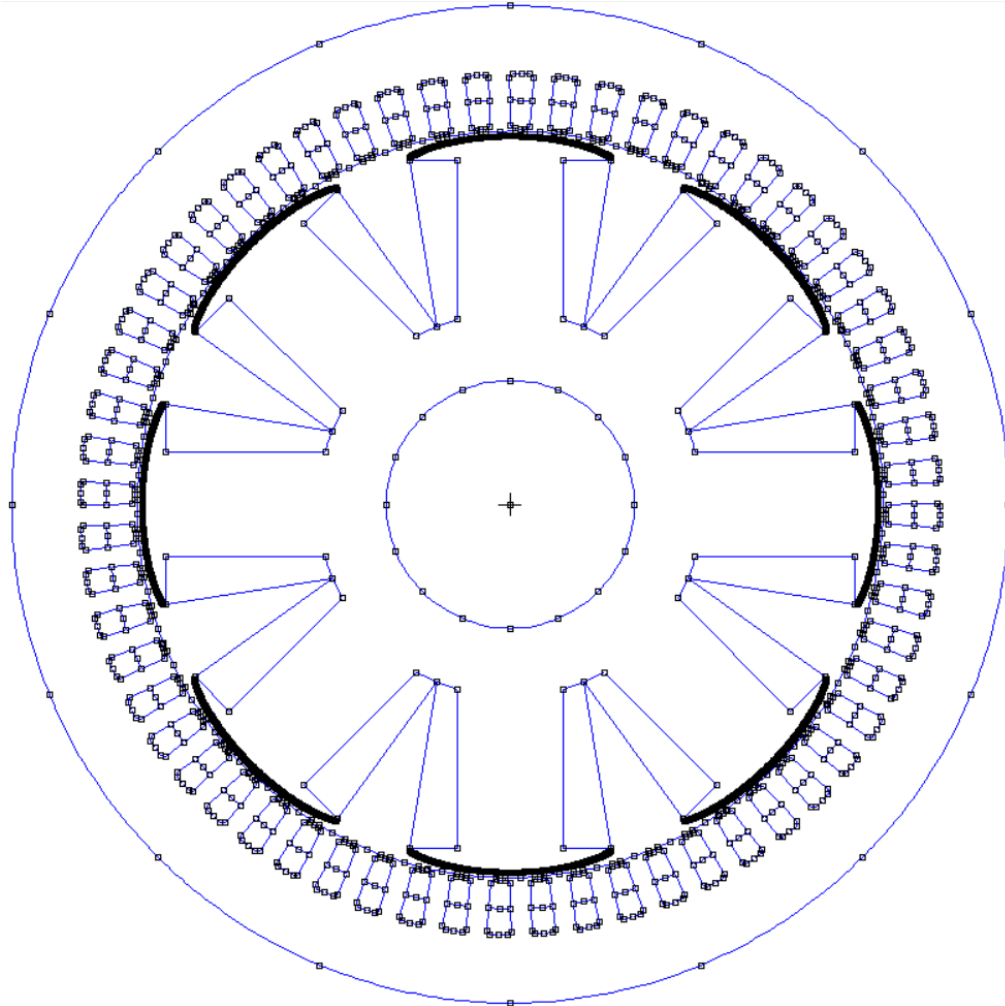


Slika 29: Perioda valovitosti navora pri kolesnem kotu $\delta = 90^\circ$ el.

Valovitost navora dobimo po enačbi 7.1.

$$\Delta M = \frac{M_{max} - M_{min}}{M_{avg}} = 3.99 \% \quad (7.1)$$

Videz celotnega prereza motorja v programu FEMM je prikazan na sliki 30.



Slika 30: Prerez optimalnega motorja

Literatura

- [1] J. Pyrhönen, T. Jokinen, and V. Hrabovcová, *Design of Rotating Electrical Machines*, 2nd ed. Chichester, U.K.: Wiley, 2014.
- [2] "Design of Synchronous Machines," GETMYUNI study material, accessed May 2026.

[3] EMETOR, “Winding Design and Calculation Tools,” online available: [EMETOR Winding Calculator](#), accessed May 2026

[4] D. Meeker, “OctaveFEMM,” in *Finite Element Method Magnetics User’s Manual*, 2015. [Online]. Available: [FEMM OctaveFEMM Documentation](#). Accessed: May 2026.

[5] Altair Engineering, *FluxMotor 2025.1 – Electric Motor Design Software*, Troy, MI, USA, 2024.